

Especificación de requisitos de software

Proyecto: EcaNexo proyecto que une la sostenibilidad con soluciones avanzadas para ayudar en el control de las ECAS

Abril del 2012

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software. Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:

Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo “” permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos “Titulo1, Titulo2 y Titulo3”.

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.

Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. Calidad.
12/04/2012		Carlos Herrera	

Documento validado por las partes en fecha:

Por la comunidad
Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones

Especificación de requisitos de software Pág. 4

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 3 CONTENIDO 4

1 INTRODUCCIÓN 6 1.1 Propósito 6 1.2 Alcance 6 1.3 Personal involucrado 6 1.4
Definiciones, acrónimos y abreviaturas 7 1.5 Referencias 7 1.6 Resumen 7

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 7 2.1 Perspectiva del producto 7 2.2 Funcionalidad del
producto 8 2.3 Características de los usuarios 8 2.4 Restricciones 9 2.5 Suposiciones y
dependencias 9

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 9

3.1 Requisitos comunes de las interfaces 17 3.1.1 Interfaces de usuario 17 3.1.2 Interfaces
de hardware 17 3.1.3 Interfaces de software 17 3.1.4 Interfaces de comunicación 17

3.2 Requerimientos funcionales 17 3.2.1 Requisito funcional 1 17 3.2.2 Requisito funcional 2
17 3.2.3 Requisito funcional 3 18 3.2.4 Requisito funcional 4 18 3.2.5 Requisito funcional 5
18 3.2.6 Requisito funcional 6 19 3.2.7 Requisito funcional 7 19 3.2.8 Requisito funcional 8
19 3.2.9 Requisito funcional 9 19

Descripción de requisitos del software

Especificación de requisitos de software Pág. 5

3.3 Requerimientos no funcionales 19 3.3.1 Requisitos de rendimiento 19 3.3.2 Seguridad 20
3.3.3 Fiabilidad 20 3.3.4 Disponibilidad 20 3.3.5 Mantenibilidad 20 3.3.6 Portabilidad 20

1 Introducción

Este documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para el Sistema de información para el control de entradas y salidas de productos que llegan a una ECA a la vez ayuda a las personas que trabajan en estos espacios para la evolución de la planilla manual a la virtual con el fin de optimizar el registro, control y seguimiento de dichos materiales. Esta especificación se ha estructurado basándose en las directrices dadas por

el estándar IEEE Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos Software ANSI/IEEE 830, 1998.

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir las especificaciones funcionales, no funcionales para el desarrollo de un sistema de información para el control de entradas y salidas de productos que llegan a una ECA a la vez ayuda a las personas que trabajan en estos espacios.

1.2 Alcance

El sistema de información esta diseñado para el control de clientes, registro de entrega del producto y ventas, con el control del inventario que se maneja en físico en la bodega de la ECA.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Andres Felipe Casas Piñarete
Rol	Analista, diseñador y programador
Categoría Profesional	TSU-Informática
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación del SIS-I
Información de contacto	felipecasascastro@gmail.com

Nombre	Eider Saucedo Alfaro
Rol	Analista, diseñador y programador
Categoría Profesional	TSU-Informática
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación del SIS-I
Información de contacto	eidersaucedo2005@gmail.com

Nombre	Julio Cesar Cardenas Torrenegra
Rol	Analista, diseñador y programador
Categoría Profesional	TSU-Informática
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación del SIS-I
Información de contacto	cesartorrenegra919@gmail.com

Nombre	Wilder Bladimir Romero Babativa
Rol	Analista, diseñador y programador

Categoría Profesional	TSU-Informática
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación del SIS-I
Información de contacto	wilderromero2606@gmal.com

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

<i>Nombr e</i>	<i>Descripción</i>
Usuari o	Persona que usará el sistema para gestionar procesos
PSG-p	Persona que usará el sistema para gestionar procesos
ERS	Especificación de Requisitos Software
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional

1.5 Referencias

Título del Documento	Referencia
Standard IEEE 830 - I	

1.6 Resumen

Este documento consta de tres secciones. En la primera sección se realiza una introducción al mismo y se proporciona una visión general de la especificación de recursos del sistema.

En la segunda sección del documento se realiza una descripción general del sistema, con el fin de conocer las principales funciones que éste debe realizar, los datos asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan al desarrollo, sin entrar en excesivos detalles.

Por último, la tercera sección del documento es aquella en la que se definen detalladamente los requisitos que debe satisfacer el sistema.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

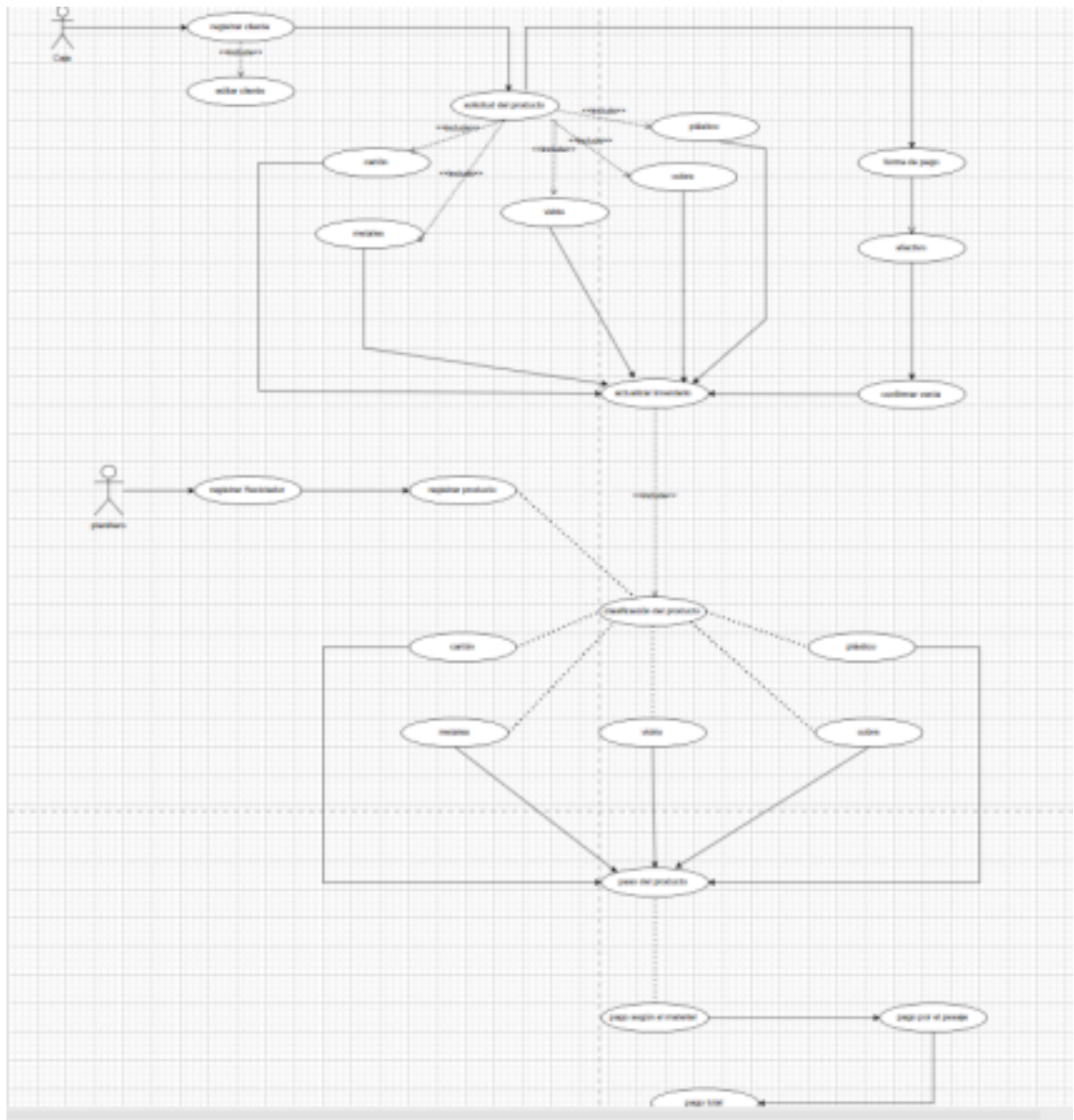
El objetivo de esta plataforma es facilitar el registro, seguimiento y control de los materiales reciclables recibidos, así como la venta de dichos materiales a empresas. Además, permitirá llevar un control eficiente tanto de los clientes que entregan materiales (recicladores), como de los datos de entrada (materiales recibidos), el inventario de materiales listos para la venta y los datos de salida (ventas realizadas).

La plataforma podrá ser utilizada desde cualquier tipo de sistema operativo y permitirá el almacenamiento de los datos en la nube, garantizando su seguridad y disponibilidad en todo momento.

Descripción de requisitos del software

Especificación de requisitos de software Pág. 8

2.2 Funcionalidad del producto



2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Caja
Formación	Bachiller

Descripción de requisitos del software

Especificación de requisitos de software Pág. 9

Actividades	Registro de cliente, pedidos, y generación de ventas
--------------------	--

Tipo de usuario	Planillero
Formación	Bachiller
Actividades	Clasificador del material

2.4 Restricciones

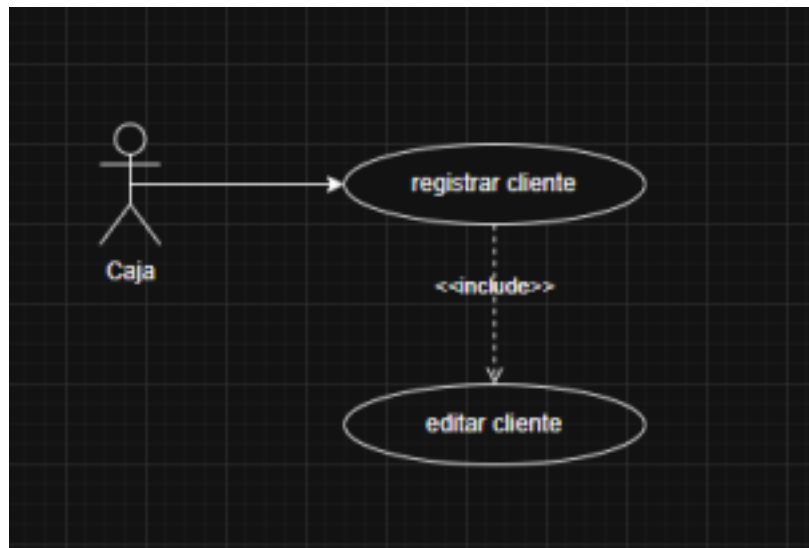
- Interfaz para ser usada con internet.
- Uso de Dominio (X)
- Lenguajes y tecnologías en uso: HTML, CSS, react, angular, laravel,
- Los servidores deben ser capaces de atender consultas concurrentemente.
- El sistema se diseñará según un modelo cliente/servidor.
- El sistema deberá tener un diseño e implementación sencilla, independiente de la plataforma o del lenguaje de programación.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume que los requisitos aquí descritos son estables
- Los equipos en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir los requisitos antes indicados para garantizar una ejecución correcta de la misma

3 Requisitos específicos

Requerimientos Funcionales



Identificación del requerimiento:	RF01
-----------------------------------	------

Descripción de requisitos del software

Especificación de requisitos de software Pág. 10

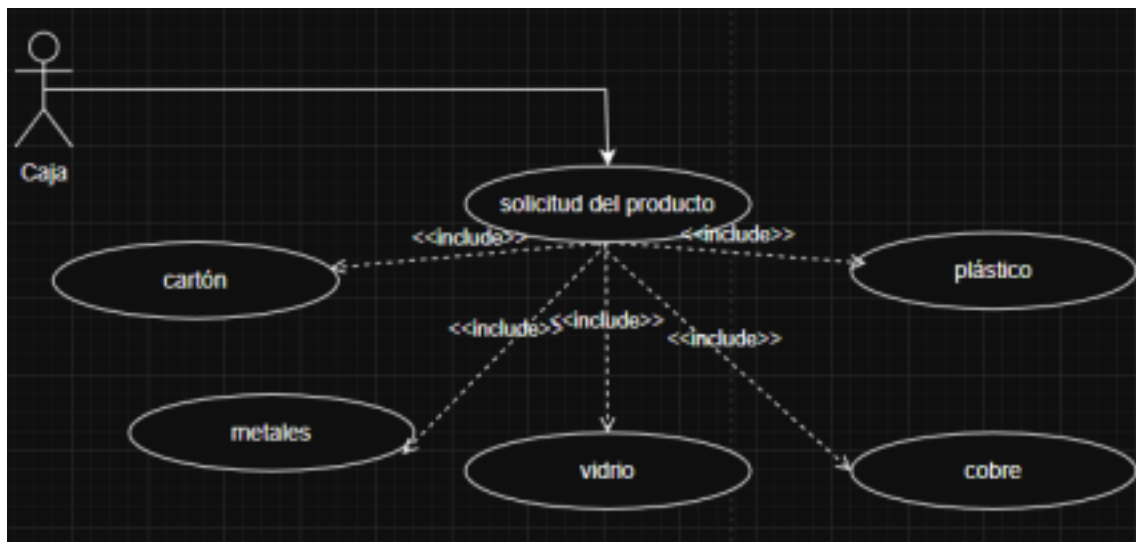
Nombre del Requerimiento:	Registrar al cliente
---------------------------	----------------------

Características:	1. Iniciar sesión 2. Registrar Cliente 3. Editar Cliente	
Descripción del requerimiento:	El módulo de clientes puede ser consultado por el usuario de la caja,	
Requerimiento Funcional		
Requerimiento NO funcional:	RNF01,RNF02,RNF03,RNF04,RNF05,RNF06,RNF07,RNF08,RNF09, RN F10,RNF11,RNF12,RNF13	
Prioridad del requerimiento: Alta		
Entradas:		Salida:

Documento Nombre
Apellido
Email

Teléfono
Inicio de sesión Consulta del
Cliente Reporte del Cliente

Actores involucrados: Caja



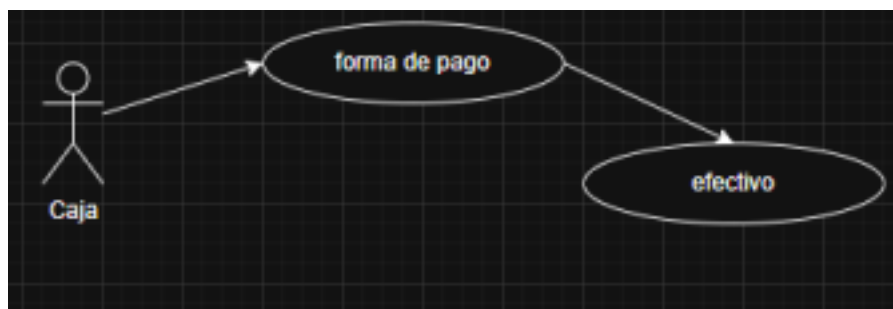
Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del Requerimiento:	Solicitud del producto.
Características:	1. Solicita Producto 1.1 Cartón 1.2 Metales 1.3 Vidrio 1.4 Cobre 1.5 Plastico

Descripción del requerimiento:	En este módulo se registra los pedidos o los productos solicitados por el cliente de acuerdo a su clasificación
Requerimiento Funcional	RF1

Descripción de requisitos del software

Especificación de requisitos de software Pág. 11

Requerimiento NO funcional:	RNF 01. RNF03,RNF04,RNF05,RNF06,RNF07,RNF08,RNF09,RNF10,RNF11, RN F12		
Prioridad del requerimiento: Alta			
Entradas:		Salida:	
Documento. Fecha entrega. Hora entrega. Agregar Productos.		Confirmación de la entrega	
Actores involucrados:		Caja	



Identificación del requerimiento:	RF03		
Nombre del Requerimiento:	Módulo de pago.		
Características:	1. Forma de pago. 2. Efectivo.		
Descripción del requerimiento:	En este módulo se llevará a cabo el registro del pago.		
Requerimiento Funcional	RF01, RF02		
Requerimiento NO funcional:	RNF01,RNF02,RNF03,RNF05,RNF06,RNF07,RNF08,RNF09,RNF11, RN F12		

Prioridad del requerimiento: Alta	
Entradas:	Salida:

Tipo y peso del material reciclado.

Tarifa por tipo de material. Datos del cliente o empresa. Método de pago.

Monto a pagar al cliente.

Registro de venta a empresa con monto total.

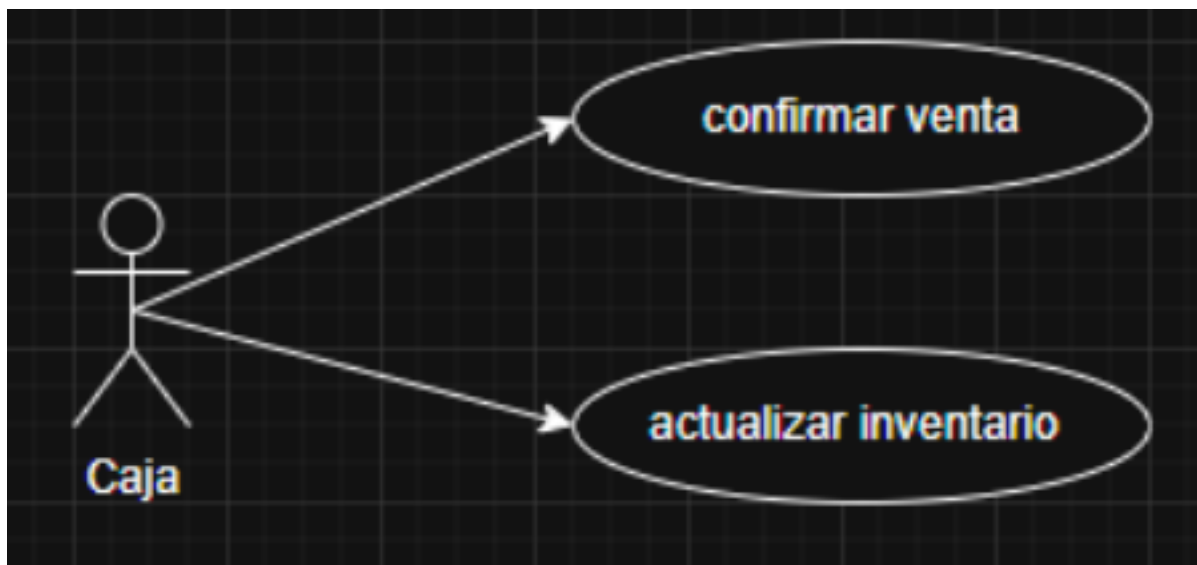
Estado del pago.

Comprobante de pago o factura.

Actores involucrados: Caja

Descripción de requisitos del software

Especificación de requisitos de software Pág. 12



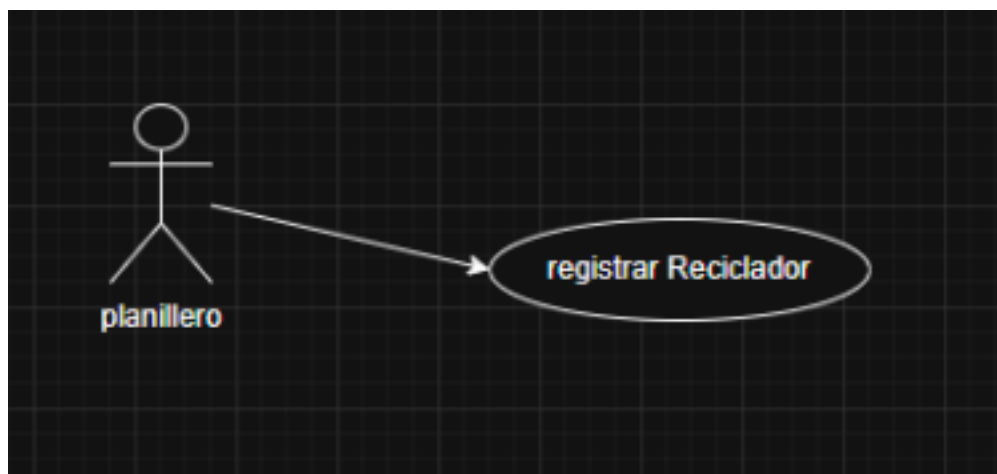
Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del Requerimiento:	Venta
Características:	1. Confirmación de la venta. 1.1 Actualización del inventario.
Descripción del requerimiento:	En este módulo se confirmará la venta del material y se actualizará el inventario.
Requerimiento	RF01, RF02, RF03

Funcional	
Requerimiento NO funcional:	RNF 01,RNF03,RNF04,RNF05,RNF06,RNF07,RNF08,RNF09,RNF11,RNF12
Prioridad del requerimiento: Alta	
Entradas: ID de la solicitud. Detalles del cliente. Productos y cantidades. Precio acordado.	Salida: Factura de venta. Registro de transacciones.

Actores involucrados.

Caja.

Caja.
Inventario.
Cliente.



Identificación del requerimiento:	RF05
--	------

Nombre del Requerimiento:	Planillero.
Características:	1. Registro del reciclador
Descripción del requerimiento:	En este módulo se registrará al reciclador que nos brinda el producto.
Requerimiento Funcional	
Requerimiento NO funcional:	RNF01,RNF02,RNF03,RNF04,RNF05,RNF06,RNF07,RNF08,RNF09, RN F10,RNF11,RNF12,RNF13
Prioridad del requerimiento: Alta	

Entradas: Salida:

Datos personales del cliente. Registro almacenado en la base de datos. Actores

involucrados: Planillero.



Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del Requerimiento:	Registrar producto.
Características:	1. identificación del material. 1.1 Cartón. 1.2 Metales. 1.3 Vidrio. 1.4 Cobre. 1.5 Plástico. 2. Peso.
Descripción del requerimiento:	En este módulo se llevará a cabo la clasificación de los productos y el peso.
Requerimiento Funcional	RF05

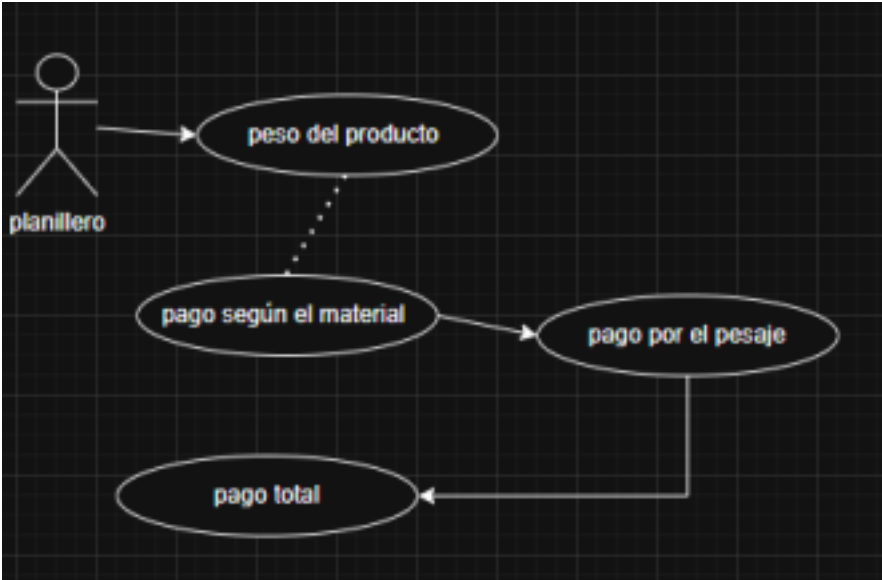
Requerimiento NO funcional:
RNF

01,RNF03,RNF04,RNF05,RNF06,RNF07,RNF08,RNF09,RNF10,RNF11, RNF12

Prioridad del requerimiento:
Alta

Entradas Salida

Tipo de material. Registro de inventario actualizado. Etiqueta de lote.
Recibo de entrada.



Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del Requerimiento:	pago reciclador
Características:	1. Peso del producto 1.1. Pago según material 1.2. Pago por pesaje 1.3. Pago total
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir gestionar y procesar el pago al reciclador basado en la cantidad y calidad del material reciclado que entrega a la Estación de Clasificación y Aprovechamiento. El pago será calculado automáticamente tomando en cuenta el peso o volumen del material clasificado, así como posibles bonificaciones por calidad o cumplimiento de metas establecidas.
Requerimiento Funcional	RF05, RF06
Requerimiento NO funcional:	RNF
Prioridad del requerimiento:	01,RNF02,RNF03,RNF05,RNF06,RNF07,RNF08,RNF09,RNF11,RNF12
Entradas: Salida:	Datos del reciclador.

cantidad y tipo de material reciclado.	Monto calculado del pago.
tarifas y reglas de pago.	Comprobante o recibo de pago.
periodo de pago y modalidad de pago.	Reportes de pago.
	Registro de transacciones.

Actores involucrados: :lanillero

Requerimientos No Funcionales.

Identificación del requerimiento:	RNF 01
Nombre del Requerimiento:	Rendimiento
Características:	El sistema funciona de forma fluida y sin perder eficiencia.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe procesar el registro de una entrada o salida de material reciclado en menos de 5 segundos
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del Requerimiento:	Escalabilidad
Características:	Ser capaz de crecer y adaptarse a más centros de reciclaje
Descripción del requerimiento:	Operar con hasta 500 centros de reciclaje registrados sin perder el rendimiento.

Prioridad del requerimiento:
Alta

Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del Requerimiento:	Disponibilidad
Características:	disponible la mayor parte (99%) del tiempo cuando la eca este abierta
Descripción del requerimiento:	El sistema debe estar disponible al menos el 90% del tiempo
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF04
Nombre del Requerimiento:	Confiabilidad
Características:	Debe estar protegido mediante nombre de usuario y contraseña encriptada

Descripción del requerimiento:	Las contraseñas de los recicladores y clientes deben almacenarse en forma encriptada y no reversible
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF05
Nombre del Requerimiento:	Usabilidad
Características:	Interfaz amigable y sencilla
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que los planilleros o personas de caja aprenda a registrar materiales reciclables o sus socios de forma facil y rapida

Prioridad del requerimiento:
media

Identificación del requerimiento:	RNF06
Nombre del Requerimiento:	Mantenibilidad
Características:	Código limpio
Descripción del requerimiento:	Desarrollado siguiendo una arquitectura fácil que permita agregar o cambiar funcionalidades sin afectar otras partes
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF07
Nombre del Requerimiento:	Registrar un historial
Características:	Historial de entrega o venta del material
Descripción del requerimiento:	Tener un historial de hasta 100,000 registros sin pérdida de la información
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF08
Nombre del Requerimiento:	Recuperación ante Fallos
Características:	Recuperación ante fallos que permita restaurar el servicio
Descripción del requerimiento:	Poder restaurarse los datos a partir de una copia de seguridad en menos de 15 minutos
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF09
Nombre del Requerimiento:	plan de respaldo
Características:	Backup de base de datos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe contar con respaldo automático de datos una vez al día.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF10
Nombre del Requerimiento:	Concurrencia
Características:	Poder usar el sistema sin que haya fallos
Descripción del requerimiento:	Permitir hasta 50 usuarios activos simultáneamente sin errores
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF11
Nombre del Requerimiento:	Compatibilidad Multi Navegador
Características:	Debe ser accesible desde diferentes sistemas operativos
Descripción del requerimiento:	Debe ser compatible con los diferentes sistemas como Windows, Android, iOS, Linux
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF12
Nombre del Requerimiento:	Portabilidad
Características:	Las actualizaciones del sistema no deben requerir reinstalar la aplicación desde cero
Descripción del requerimiento:	El sistema pueda ser instalado o trasladado fácilmente a otros servidores sin ser reiniciado el sistema y sin que los datos se eliminen
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF13
Nombre del Requerimiento:	Roles de usuario
Características:	Permitir la creación y gestión de roles de usuarios con permiso diferenciados para la seguridad del usuario.
Descripción del requerimiento:	Cada usuario contará con un perfil definido según su función dentro de la ECA.
Prioridad del requerimiento: Media	

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz con el usuario consistirá en un conjunto de ventanas con botones, listas y campos de textos. Ésta deberá ser construida específicamente para el sistema propuesto y, será visualizada desde un navegador de internet.

3.1.2 Interfaces de hardware

Será necesario disponer de equipos de computadores en perfecto estado con las siguientes características:

-
- **LENOVO IdeaPad Slim 3:**
 - Procesador: Intel Core I3
 - Memoria total: SSD 512GB
 - Mouse.
 - Teclado.
- **Portátil HP fd0235la:**
 - procesador: Intel Core i3
 - memoria: estado sólido de 512 GB
 - Mouse.
 - Teclado.

3.1.3 Interfaces de software

- sistemas operativos: Windows 10 o superior, Android, iOS, Linux

3.1.4 Interfaces de comunicación

Los servidores, clientes y aplicaciones se comunicarán entre sí, mediante protocolos estándares en internet, siempre que sea posible.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1

- **Registrar cliente:** En el requisito funcional 1 se registrará al cliente por medio de un módulo en el cual se registra con una contraseña y un correo personal
 - ✓ El sistema podrá ser consultado por la caja y planillero dependiendo del módulo.

3.2.2 Requisito funcional 2

- **Solicitud del producto:** El requisito funcional 2 tendrá en cuenta la selección del producto que escoja el cliente separando los productos por 5 secciones en las cuales en cada una de las secciones estará un material en específico los cuales son cartón, metal, vidrio, cobre y plástico.
 - ✓ **Datos del cliente:** Nombre completo, Tipo de usuario sea interno o externo, identificación,
 - ✓ **Material solicitado:** Tipo de producto, cantidad solicitada.
 - ✓ **Salidas esperadas:** Confirmación de solicitud generada, Notificación automática al equipo encargado del manejo de inventario y registro en el historial de solicitudes del usuario.

3.2.3 Requisito funcional 3

- **Módulo de pago:** En el requisito funcional 3 se lleva a cabo el proceso del registro y el pago del producto que el cliente haya seleccionado teniendo en cuenta que los pagos sólo se recibirán

con efectivo.

3.2.4 Requisito funcional 4

Descripción de requisitos del software

Especificación de requisitos de software Pág. 22

- **Venta:** En este requisito funcional se tendrá en cuenta la venta confirmada y la actualización del inventario dando la información de los productos que estén disponibles en la ECA.

3.2.5 Requisito funcional 5

- **Planillero:** El requerimiento funcional “planillero” es la capacidad del sistema de permitir al personal registrar y gestionar los datos de entrada de material.

3.2.6 Requisito funcional 6

- **Registrar productos:** El requerimiento funcional “registrar productos” es la capacidad del sistema de permitir al personal autorizado ingresar, guardar y gestionar la información de los productos finales que la empresa de reciclaje recibe y ofrece a la venta.

● Requisito funcional 7

- **Pago reciclador:** El requerimiento funcional “pago al reciclador” es la capacidad del sistema de procesar y gestionar los pagos a los proveedores de material reciclado. Este proceso se inicia una vez que el material es recibido, pesado y clasificado. Su objetivo principal es asegurar que los pagos se realicen de manera oportuna, precisa y transparente, basándose en la cantidad y calidad del material entregado

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Rendimiento

- El sistema debe ofrecer tiempos de respuesta eficientes para las operaciones diarias realizadas en la ECA, incluyendo la recepción de residuos, pesaje de materiales, clasificación y venta del material.

3.3.2 Escalabilidad

- El sistema debe ser escalable para adaptarse al crecimiento operativo de la ECA, permitiendo la incorporación de nuevos

puntos de reciclaje.

- El sistema debe permitir la incorporación de nuevos tipos de residuos y flujos de trabajo (como separación por categorías adicionales) sin necesidad de reprogramar los módulos existentes.

- Debe ser posible escalar horizontalmente los servicios (por ejemplo, base de datos, API, interfaz de usuario) para soportar mayor carga sin interrupciones.

3.3.3 Disponibilidad

- El sistema de gestión debe estar disponible de forma continua durante los horarios operativos de la ECA, asegurando el registro, seguimiento y control de los residuos sin interrupciones, incluso ante fallos técnicos o mantenimientos programados.
- El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 90%, incluyendo todos sus módulos

3.3.4 Confiabilidad

- El sistema debe garantizar un funcionamiento confiable, sin fallos inesperados, asegurando la integridad de los datos, la correcta ejecución de los procesos de gestión de residuos y la continuidad operativa durante toda la jornada de trabajo de la ECA.
- Todos los datos registrados deben estar protegidos contra pérdidas mediante copias de seguridad automáticas y redundancia en la base de datos.
- Las actualizaciones del sistema deben ser probadas previamente en un entorno de pruebas para evitar introducción de errores en producción.

3.3.5 Usabilidad

- El sistema debe ser fácil de usar, intuitivo y accesible para todos los perfiles de usuario que operan en la ECA.
- La interfaz debe ser intuitiva, con menús simples, íconos representativos, colores accesibles y mensajes claros para cada acción del usuario.

3.3.6 Mantenibilidad

- El sistema debe estar diseñado para facilitar su mantenimiento y evolución, permitiendo que los cambios y funcionalidades puedan ser realizados de forma rápida, segura y con mínimo impacto en la operación diaria de la ECA.

Descripción de requisitos del software

Especificación de requisitos de software Pág. 24

- La configuración de parámetros del sistema (como tipos de residuos, categorías, usuarios) debe poder realizarse desde una interfaz del planillero, sin necesidad de modificar el código fuente.

• 3.3.7 Registrar un historial

- El sistema debe garantizar la capacidad de registrar, conservar y consultar un historial completo de todas las operaciones críticas realizadas dentro de la plataforma, asegurando la trazabilidad de las acciones, la integridad de los datos y el cumplimiento de estándares normativos en la gestión de residuos de la ECA.
- El sistema debe contar con una interfaz de consulta del historial, con filtros por fecha y usuario.

• 3.3.8 Recuperación ante Fallos

- El sistema debe estar preparado para recuperarse de fallos inesperados de hardware, software, asegurando la restauración de operaciones en el menor tiempo posible y sin pérdida de información relacionada con la gestión de residuos en la ECA.

• 3.3.9 plan de respaldo

- El sistema debe contar con un plan de respaldo estructurado y automatizado que asegure la protección, integridad y disponibilidad de la información crítica de la ECA, incluyendo datos de residuos, pesajes, usuarios-
- Los respaldos deben almacenarse en un medio seguro y redundante, preferiblemente en la nube o en servidores externos, para protegerse contra fallos físicos.

- El acceso a los respaldos estará restringido a personal autorizado, garantizando la confidencialidad y seguridad de la información.

• **3.3.10 Concurrencia**

- El sistema debe ser capaz de manejar múltiples usuarios accediendo y operando simultáneamente sin degradar su rendimiento ni comprometer la integridad de los datos
- Debe mantenerse un registro de sesiones activas, para monitoreo y auditoría del uso concurrente del sistema.

• **3.3.11 Compatibilidad Multi Navegador**

- El sistema debe ser totalmente funcional y mantener su comportamiento consistente al ser accedido desde los sistemas operativos más comunes, asegurando accesibilidad y disponibilidad para todos los usuarios de la ECA
- Las pruebas de compatibilidad deben realizarse antes de cada despliegue o actualización del sistema, utilizando herramientas automáticas.

• **3.3.12 Portabilidad**

- El sistema debe ser portable, permitiendo su instalación, despliegue y ejecución en distintos entornos tecnológicos (software), sin necesidad de realizar modificaciones estructurales. Esto garantizará su operación en diversas infraestructuras físicas que pueda tener la ECA.
- El sistema debe poder ejecutarse en diferentes sistemas operativos del lado del servidor, como:
 - Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, etc.
 - Windows Server.

• **3.3.13 Roles de usuario**

- El sistema debe implementar un mecanismo robusto de control de acceso basado en roles, que permita definir, asignar y restringir funcionalidades según el tipo de usuario que interactúe con la plataforma, garantizando la seguridad de la información y el cumplimiento de responsabilidades dentro de la operación de la ECA.
- El sistema debe permitir la definición de roles de usuario predeterminados y personalizados, con permisos asociados a cada uno

Descripción de requisitos del software

